AULA 10 · UNIDADE 1 · DA TAXA AO TOTAL

Integração por partes, e *a decisão do método*

A substituição desfaz a regra da cadeia. Hoje, o método que desfaz a regra do produto. Com ele, fecha a caixa de ferramentas da integral indefinida. E a aula termina com a pergunta que vem antes de qualquer conta: qual método?

01 · O QUE FICOU

Duas atividades no Classroom, *duas ideias*

AULA 8

Tabela ou substituição

- duas perguntas, nessa ordem
- olhar o que está dentro e o que está ao lado
- e uma integral que ficou sem resposta

AULA 9

Fatiar e somar

- sem fórmula, o total ainda existe
- fatias mais finas, estimativa melhor
- volta na Aula 11, com nome e símbolo

HOJE

O método que faltava

- integração por partes
- a decisão entre os três métodos
- a Checagem 6 abre no fim da aula

A explicação começa pelas perguntas das Checagens 4 e 5 em que a turma mais errou.

02 · ONDE A SUBSTITUIÇÃO PARA

Agora, *em dupla*

$$\int x \cdot e^{x}\, dx$$

Na Aula 7 e no treino da Aula 8, esta foi a integral que ficou sem resposta: nem tabela, nem substituição. Tentem de novo: qual seria o u? O que sobra depois da troca?

Uma pista: a função é um produto. Como se deriva um produto? (a regra do produto, de Matemática I)

03 · O PRODUTO AO CONTRÁRIO

Trocar uma integral difícil por *outra mais fácil*

> *Antes de avançar: a derivada de um produto é o produto das derivadas?*

Caminho: o problema · a regra do produto · a fórmula das partes · escolher · derivar e integrar · montar · resolver o que sobrou · conferir. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **O PROBLEMA** · $\int x \cdot e^x \, dx$
2. **LEMBRETE · A REGRA DO PRODUTO** · $(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$
3. **DE TRÁS PARA FRENTE** · $\int u \, dv = u \cdot v - \int v \, du$
4. **PASSO 1 · ESCOLHER u E dv** · $u = x$ · $dv = e^x \, dx$
5. **PASSO 2 · DERIVAR u, INTEGRAR dv** · $du = dx$ · $v = e^x$
6. **PASSO 3 · MONTAR** · $\int x \cdot e^x \, dx = x \cdot e^x - \int e^x \, dx$
7. **PASSO 4 · RESOLVER O QUE SOBROU** · $x \cdot e^x - e^x + C$
8. **O RESULTADO** · $(x - 1) \cdot e^x + C$
9. **CONFERIR DERIVANDO** · $[(x - 1) \cdot e^x]' = e^x + (x - 1) \cdot e^x = x \cdot e^x$ ✓
10. **O MÉTODO** · escolher · derivar e integrar · montar · resolver o que sobrou e conferir

04 · A FÓRMULA E O MÉTODO

Integração por partes em *quatro passos*

$$\int u\,dv = u \cdot v - \int v\,du$$

1 · ESCOLHER

u é o que simplifica ao derivar; dv é o que você sabe integrar

2 · DERIVAR E INTEGRAR

du é a derivada de u; v é uma primitiva de dv

3 · MONTAR

u vezes v, menos a integral de v du

4 · RESOLVER E CONFERIR

resolva a integral que sobrou e derive o resultado

O teste da escolha: a integral que sobra tem de ser mais fácil que a primeira. Se ficou pior, troque os papéis.

PARA VOTAR

Quem é u, quem é dv?

PERGUNTA 1

Em $\int x \cdot e^{3x}\,dx$, qual é a melhor escolha?

A $u = e^{3x}$ e $dv = x\,dx$

B $u = x$ e $dv = e^{3x}\,dx$

C $u = x \cdot e^{3x}$ e $dv = dx$

D $u = 3x$ e $dv = e^{x}\,dx$

05 · A ESCOLHA

A certa *simplifica*; a errada *complica*

> *Antes de avançar: em $\int x \cdot e^{2x}\,dx$, o que acontece com o x quando ele é derivado? E quando é integrado?*

Caminho: as duas escolhas · a que piora · a que simplifica · montar · resolver · conferir · a regra da escolha. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **O PROBLEMA** · $\int x \cdot e^{2x}\,dx$
2. **UMA ESCOLHA** · $u = e^{2x}$ · $dv = x\,dx$ → $du = 2 \cdot e^{2x}\,dx$ · $v = x^2 \div 2$
3. **O QUE SOBROU FICOU PIOR** · $\int v\,du = \int x^2 \cdot e^{2x}\,dx$
4. **A OUTRA ESCOLHA** · $u = x$ · $dv = e^{2x}\,dx$
5. **DERIVAR u, INTEGRAR dv** · $du = dx$ · $v = e^{2x} \div 2$
6. **MONTAR** · $x \cdot e^{2x} \div 2 - \int (e^{2x} \div 2)\,dx$
7. **RESOLVER O QUE SOBROU** · $x \cdot e^{2x} \div 2 - e^{2x} \div 4 + C$
8. **CONFERIR DERIVANDO** · $e^{2x} \div 2 + x \cdot e^{2x} - e^{2x} \div 2 = x \cdot e^{2x}$ ✓
9. **A REGRA DA ESCOLHA** · u: o que simplifica ao derivar (x, ln x) · dv: o que você sabe integrar

PARA VOTAR

O *resultado*

PERGUNTA 2

A integral $\int x \cdot e^{3x}\, dx$ é igual a:

A $x^2 \cdot e^{3x} \div 6 + C$

B $x \cdot e^{3x} \div 3 + C$

C $x \cdot e^{3x} \div 3 - e^{3x} \div 9 + C$

D $x \cdot e^{3x} - e^{3x} + C$

06 · O CASO DO LOGARITMO

Um produto *escondido*

$$\int \ln x \, dx = x \cdot \ln x - x + C$$

PASSO	CONTA
1 · Escolher	u = ln x · dv = dx (o produto é ln x vezes 1)
2 · Derivar e integrar	du = (1 ÷ x) dx · v = x
3 · Montar	$x \cdot \ln x - \int x \cdot (1 \div x)\, dx = x \cdot \ln x - \int 1\, dx$
4 · Resolver e conferir	$x \cdot \ln x - x + C$. Derivando: $\ln x + x \cdot (1 \div x) - 1 = \ln x$. Voltou.

O ln x não está na tabela de primitivas, mas simplifica ao derivar: vira 1 ÷ x. Por isso ele é o u.

07 · NA GESTÃO

Metade do prazo, *bem menos da metade* do gasto

> *Antes de avançar: um programa gasta 100 mil reais em 10 meses. No mês 5, ele gastou 50 mil?*

Caminho: o ritmo · por que partes · escolher · derivar e integrar · montar · resolver · o ponto de partida · conferir · cinco e dez meses. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A SITUAÇÃO** · ritmo: $g(t) = t \cdot e^{0,1t}$ mil reais por mês · gasto acumulado zero no início
2. **POR QUE PARTES** · a função de dentro é 0,1t, e a derivada dela é 0,1
3. **PASSO 1 · ESCOLHER** · $u = t$ · $dv = e^{0,1t}\,dt$
4. **PASSO 2 · DERIVAR E INTEGRAR** · $du = dt$ · $v = 10 \cdot e^{0,1t}$
5. **PASSO 3 · MONTAR** · $10t \cdot e^{0,1t} - \int 10 \cdot e^{0,1t}\,dt$
6. **PASSO 4 · RESOLVER O QUE SOBROU** · $G(t) = 10t \cdot e^{0,1t} - 100 \cdot e^{0,1t} + K$
7. **O PONTO DE PARTIDA** · $G(0) = 0 - 100 + K = 0 \rightarrow K = 100$
8. **O GASTO ACUMULADO** · $G(t) = (10t - 100) \cdot e^{0,1t} + 100$
9. **USAR · CINCO MESES** · $G(5) = -50 \times 1,6487 + 100 \approx 17,6$
10. **DEZ MESES** · $G(10) = 0 \times e + 100 = 100$
11. **LEITURA DE GESTÃO** · na metade do prazo, menos de um quinto do gasto

PARA VOTAR

Qual *método*?

PERGUNTA 3 · ANOTE, DISCUTA EM DUPLA, ANOTE DE NOVO

Duas integrais parecidas: (I) $\int x \cdot e^{x^2}\,dx$ e (II) $\int x \cdot e^{x}\,dx$. Qual método resolve cada uma?

A (I) por substituição e (II) por partes.

B (I) por partes e (II) por substituição.

C As duas por substituição.

D As duas por partes.

08 · COMO DECIDIR

Três perguntas, *nessa ordem*

PERGUNTA	SE A RESPOSTA FOR SIM	EXEMPLO
1. Está na tabela de primitivas?	use a tabela (termo a termo)	$\int (6x^2 + e^{0,1x})\,dx$
2. Há uma função de dentro, com a derivada dela ao lado?	substituição	$\int x \cdot e^{x^2}\,dx$
3. É um produto de x (ou ln x) por algo que sei integrar?	partes	$\int x \cdot e^{x}\,dx$

As duas primeiras perguntas são as da Aula 8. A terceira é a de hoje, e fecha a lista.

E se nenhuma das três servir? Algumas integrais não têm fórmula. Nesses casos, o total se estima com fatias, como na planilha da Aula 9.

09 · PARECIDAS, MAS DIFERENTES

Um detalhe muda *o método inteiro*

> *Antes de avançar: $\int (\ln x) \div x\,dx$ e $\int \ln x\,dx$ saem pelo mesmo método?*

Caminho: três pares de integrais quase iguais · o que está dentro · o que está ao lado · o método e o resultado de cada uma. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **PAR 1** · $\int x \cdot e^{x^2}\,dx$ e $\int x \cdot e^{x}\,dx$
2. **PAR 1 · O QUE ESTÁ DENTRO** · dentro: x^2, derivada $2x$ (está ao lado, falta o 2) · dentro: x, derivada 1
3. **PAR 1 · RESULTADOS** · $e^{x^2} \div 2 + C$ e $(x - 1) \cdot e^{x} + C$
4. **PAR 2** · $\int (\ln x) \div x\,dx$ e $\int \ln x\,dx$
5. **PAR 2 · O QUE ESTÁ AO LADO** · $(\ln x) \cdot (1 \div x)$: a derivada de $\ln x$ está ao lado · $\ln x$ sozinho: nada ao lado
6. **PAR 2 · RESULTADOS** · $(\ln x)^2 \div 2 + C$ e $x \cdot \ln x - x + C$
7. **PAR 3** · $\int x \cdot (x^2 + 1)^2\,dx$ e $\int (x^2 + 1)^2\,dx$
8. **PAR 3 · QUANDO FALTA O x** · com o x ao lado: substituição · sem o x: abra o quadrado e use a tabela
9. **PAR 3 · RESULTADOS** · $(x^2 + 1)^3 \div 6 + C$ e $x^5 \div 5 + 2x^3 \div 3 + x + C$
10. **O QUE DECIDE** · o que está dentro, e o que está ao lado

10 · PARA CASA

O treino da decisão, e *a Checagem 6*

HOJE

Checagem 6

- abre hoje no Classroom
- oito perguntas: partes e decisão do método
- sete dias; a nota é pela entrega

PARA TREINAR

Decidir o método

- a folha de treino, com exemplos e respostas
- duas animações para rever em casa
- não vale nota: prepara o Miniteste 3

AULA 11 · 19/11

Integral definida

- a soma das fatias da Aula 9 ganha nome e símbolo
- a ficha de estudo de hoje está no Classroom

Produto de x por algo que sei integrar: *partes.*

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 10 · Integração por partes e decisão do método · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*